Курс: **Введение в тензорные компиляторы** Дедлайн: **06 апреля**
Тип: **Задание по проекту курса** Название: **LLVM**

MLIR является универсальным промежуточным представлением для тензорных компиляторов. Благодаря богатому набору диалектов и возможности создавать кастомные, фреймворк идеально подходит для компиляции и оптимизации нейронных сетей. Будучи частью проекта LLVM, он имеет удобные интерфейсы для преобразования MLIR в LLVM IR.

- Реализуйте преобразование вашего графа нейронной сети в MLIR представление. Уделите внимание возможности настраивать работу LLVM из командной строки при запуске вашего драйвера.
- С помощью интерфейсов LLVM преобразуйте MLIR представление в LLVM IR, а далее в ассемблер удобной вам архитектуры. Если она отличается от имеющегося у вас процессора, то используйте потактовый и функциональный симуляторы.
- Пока не подразумевается, что компилятор поддерживает нейронные сети полностью. Убедитесь, что базовые операции из предыдущего задания компилируются и работают. Для сравнения используйте, например, Pytorch или любой другой удобный способ скомпилировать и запустить ONNX.

Для решения задания необходимо сделать репозиторий (*Github*, *Gitlab*, *Gitverse*) и отправить ссылку одному из преподавателей в Телеграме (@synthmoza @vloznovenko)